Universidad Andrés Bello
Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
MCDI500 · Programación para la Ciencia de Datos

Evaluación Sumativa 1 · Avance del proyecto, Fases 1 y 2

Análisis reproducible del Inventario Público de Glaciares de Chile 2022

Implementación inicial del entorno reproducible, exploración y procesamiento inicial de los datos

Grupo 3
Aníbal Reyes
Francisco Correa Soto
Gustavo Aloy
Roberto Gaubert

Docente: Dr. Omar Salinas Silva
Fecha: 15 de noviembre de 2026
Repositorio: github.com/fcorreasoto/proyecto-grupo3-mcdi500

Índice

1. Introducción y contextualización....3
1.1 Contexto del proyecto....3
1.2 Situación que origina el análisis y presentación del problema....3
1.3 Propósito general y alcance del informe....3
1.4 Justificación técnica....4
1.5 Conexión con las fases F1–F4....4
2. Definición de la problemática y objetivos del proyecto....5
2.1 Formulación de la problemática....5
2.2 Preguntas centrales del análisis....5
2.3 Objetivos....5
2.4 Alcance del proyecto....6
2.5 Restricciones....6
2.6 Supuestos relevantes....6
2.7 Articulación con las fases....6
3. Aplicación de herramientas científicas....7
3.1 Ecosistema utilizado....7
3.2 Integración en el flujo de trabajo....7
3.3 Reproducibilidad técnica....8
3.4 Control de versiones....9
3.5 Documentación del proceso....10
3.6 Repositorio GitHub....11
4. Diseño de soluciones algorítmicas....12
4.1 Codificación funcional....12
4.2 Preprocesamiento y transformación del dataset....12
4.3 Validación técnica y verificación del código....15
5. Notebook F1_Definicion.ipynb (F1)....17
6. Notebook ejecutable de la Fase 2....17
7. Vinculación del mapa conceptual con el avance del proyecto....18
7.1 Justificación de la relación entre planificación e implementación....19
8. Síntesis del avance y próximos pasos....20
Bibliografía....21
Anexo A. Perfil de las 45 variables originales....23
Anexo B. Bitácora de decisiones de la Fase 2....25

1. Introducción y contextualización

1.1 Contexto del proyecto

Chile concentra una de las mayores superficies glaciares del hemisferio sur fuera de la Antártica. Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce: en las zonas norte y central sostienen el caudal de los ríos durante los meses secos y los años de sequía, y en la Patagonia forman los Campos de Hielo Norte y Sur. La evidencia reciente muestra que los glaciares andinos pierden masa de forma sostenida (Dussaillant et al., 2019) y que la pérdida de hielo a escala global se aceleró durante el siglo XXI (Hugonnet et al., 2021). En ese escenario, saber dónde están los glaciares y cuánta agua almacenan es una condición previa para cualquier decisión de gestión hídrica.

La Dirección General de Aguas (DGA) publica el **Inventario Público de Glaciares de Chile 2022**, un catastro oficial que en su versión CSV contiene **26.180 glaciares y 45 variables**: ubicación administrativa e hidrográfica, clasificación, superficie, altitudes, pendiente, espesor medio y volumen estimado (Dirección General de Aguas [DGA], 2022). Es la única fuente de datos del proyecto.

1.2 Situación que origina el análisis y presentación del problema

El inventario existe, pero no es directamente analizable. El reconocimiento de F1 y la exploración de F2 mostraron varios problemas:

- **Columnas sin información:** dos columnas vacías (`CUBIERTO` y `OBSERVACIO`) y una con 97,24 % de faltantes (`CH_CASQ`).
- **Formatos que impiden el cálculo:** coordenadas leídas como texto por la coma decimal y fechas en tres formatos.
- **Texto inconsistente:** categorías con la codificación de caracteres rota y espacios dobles.
- **Faltantes encubiertos:** valores que no figuran como nulos pero lo son, como 33 altitudes mínimas registradas en 0 m en glaciares que no llegan al mar y 362 volúmenes en 0 por redondeo.
- **Magnitudes muy asimétricas:** la superficie media es 0,80 km², la mediana 0,036 km² y el máximo 772,5 km².

Si el procedimiento para leer, limpiar y resumir el archivo no es transparente, nadie puede verificar las cifras que se obtengan. El problema que aborda el proyecto es, por tanto, doble: **caracterizar cómo se distribuyen los glaciares de Chile según región, clasificación, superficie y volumen estimado**, y hacerlo con un **flujo reproducible** que cualquier persona pueda ejecutar desde el repositorio y obtener el mismo resultado.

1.3 Propósito general y alcance del informe

Objetivo general. Caracterizar la distribución territorial y las propiedades físicas de los glaciares registrados en el Inventario Público de Glaciares 2022 mediante un flujo de análisis reproducible en Python.

Alcance de este informe. Este avance documenta las Fases 1 y 2: la definición del problema y la configuración del entorno reproducible (F1) y la obtención, exploración, limpieza, transformación y validación del inventario (F2). Los resúmenes territoriales (F3) y las visualizaciones y la comunicación de resultados (F4) se presentan como trabajo proyectado.

1.4 Justificación técnica

Con 26.180 registros, 45 variables y decisiones que dependen de cifras (cuántos faltantes, qué método de imputación deforma menos la distribución, qué escalador corresponde a los datos), el trabajo no puede hacerse de forma manual ni en una planilla sin perder trazabilidad. Programar el proceso en Python permite:

- encapsular cada paso en funciones reutilizables y probadas;
- justificar cada decisión con evidencia calculada en el mismo documento, gracias a los notebooks de Jupyter (Kluyver et al., 2016);
- versionar el proceso completo con Git, para reconstruir qué cambió, cuándo y quién lo hizo (Chacon & Straub, 2014);
- entregar a las fases siguientes un conjunto validado.

El equipo sigue las prácticas de computación científica de Wilson et al. (2017) y Sandve et al. (2013), la recomendación de mantener notebooks ejecutables de principio a fin (Pimentel et al., 2021) y la ruta de doce pasos propuesta en el curso (Salinas, 2026).

1.5 Conexión con las fases F1–F4

Tabla 1. Aporte de cada fase a la solución del problema.

Fase	Propósito	Producto	Estado
F1 · Definición	Delimitar problema, pregunta y objetivos; configurar y verificar el entorno; reconocer el inventario sin modificarlo	F1/F1_Definicion.ipynb, README, requirements.txt	Implementada
F2 · Preparación	Explorar, limpiar, imputar, transformar, escalar y validar el inventario	F2/F2_Procesamiento.ipynb, data/processed/, docs/bitacora_f2.md	Implementada
F3 · Análisis	Resumir número de glaciares, superficie y volumen por región, macrozona y clasificación	Notebook F3 y tablas de resumen	Proyectada (semana 2)
F4 · Comunicación	Visualizar e interpretar los resultados	Figuras, informe final y presentación	Proyectada (semana 3)

2. Definición de la problemática y objetivos del proyecto

2.1 Formulación de la problemática

El fenómeno analizado es la **distribución espacial y por tipo de la masa glaciar de Chile**, observada a través de cuatro variables del inventario: `REGION` (16 regiones), `CLASIFICA` (5 tipos de glaciar), `AREA_KM2` (superficie) y `VOL_km3` (volumen de hielo estimado), complementadas con `EQ_AGUAKM3` (equivalente en agua) y `MZON_GLAC` (macrozona). El problema técnico consiste en transformar el inventario original en un conjunto confiable en el que esas magnitudes puedan agregarse y compararse sin sesgos introducidos por errores de formato, faltantes o inconsistencias, y sin alterar el archivo fuente.

2.2 Preguntas centrales del análisis

Pregunta de investigación: ¿cómo se distribuyen los glaciares registrados en el Inventario Público de Glaciares 2022 según región, clasificación, superficie y volumen estimado? Se desagrega en:

- ¿Qué regiones y macrozonas concentran el número, la superficie y el volumen de los glaciares?
- ¿Cómo se reparten esas magnitudes entre glaciaretes y glaciares de montaña, rocosos, de valle y efluentes?
- ¿Qué tan concentrada está la superficie en unos pocos glaciares grandes?
- Pregunta técnica de F2: ¿qué problemas de calidad presenta el inventario y cómo tratarlos sin perder ni inventar información?

2.3 Objetivos

Objetivo general. Caracterizar la distribución territorial y las propiedades físicas de los glaciares registrados en el inventario mediante un flujo de análisis reproducible en Python.

Tabla 2. Objetivos específicos, fase e indicador de cumplimiento.

Objetivo específico	Fase	Indicador verificable
OE1. Verificar la estructura, la calidad y el rol analítico de las 45 variables del inventario.	F1–F2	Diccionario de 45 variables (F1 §7) y diagnóstico de F2 §2: 16 hallazgos con sus cifras
OE2. Documentar y ejecutar la limpieza y transformación del inventario sin modificar el archivo original.	F2	Datos en data/processed/, 17/17 validaciones, 21/21 pruebas y huella SHA-256 del archivo raw sin cambios
OE3. Resumir número de glaciares, superficie total y volumen estimado por región y por clasificación.	F3	Tablas de agregación reproducibles
OE4. Generar tablas y visualizaciones reproducibles desde el repositorio que respondan la pregunta.	F4	Figuras e informe final generados desde los notebooks

2.4 Alcance del proyecto

Se aborda: la caracterización espacial por región, macrozona y cuenca; la comparación por clasificación del glaciar; las magnitudes de superficie, volumen y equivalente en agua; y la construcción de un pipeline reproducible que prepare el inventario para esos análisis.

No se aborda: la estimación de tendencias temporales de pérdida de hielo, los modelos predictivos, el cruce con datos climáticos externos ni la validación en terreno de las mediciones de la DGA.

2.5 Restricciones

A diferencia del alcance, que es una decisión del equipo, las restricciones son condiciones impuestas por los datos, el método y el plazo:

- **Datos transversales.** El 90,8 % de los registros tiene año de inventario 2019 y el 8,7 % 2020; no hay mediciones repetidas del mismo glaciar, por lo que no es posible estimar tendencias.
- **Magnitudes estimadas.** El volumen y el espesor medio provienen de un método empírico (Chen & Ohmura, 1990), no de mediciones directas. F2 verificó que el inventario aplica factores distintos a los glaciares rocosos (60 % de hielo).
- **Documentación de la fuente.** La DGA no publica junto al CSV un diccionario de variables ni una licencia explícita. El significado y las unidades de `ERROR`, `PERIMETRO`, `PENDIENTE` y los códigos `WGI_*` quedan por verificar, y el uso es exclusivamente académico, citando la fuente.
- **Plazo y herramientas.** Una semana para las Fases 1 y 2, con las librerías del curso.

2.6 Supuestos relevantes

- El inventario oficial es la mejor estimación disponible de cada glaciar: no se corrigen valores medidos sin una regla física o una fórmula del propio inventario que lo respalde.
- Las unidades (km², km³, m s. n. m.) son homogéneas entre regiones.
- Cada fila representa un glaciar distinto y `COD_GLA` es su identificador. Se comprobó: 26.180 códigos únicos, sin nulos. `OBJECTID` se repite en 102 filas.
- Una altitud mínima de 0 m solo es plausible en glaciares con frente en fiordo. En los demás casos se interpreta como un dato faltante.
- El inventario se interpreta como una fotografía del estado reciente de los glaciares, no como una serie de tiempo.

2.7 Articulación con las fases

OE1 se cumple entre F1 (estructura, tipos y diccionario) y F2 (diagnóstico cuantitativo). OE2 se cumple completamente en F2. OE3 y OE4 se desarrollarán en F3 y F4 a partir de `data/processed/glaciares_limpio.csv`, el archivo que entrega la Fase 2.

3. Aplicación de herramientas científicas

3.1 Ecosistema utilizado

Tabla 3. Herramientas del ecosistema científico y su función en el proyecto.

Herramienta	Versión	Función en el proyecto
Python	3.14.6 (.venv)	Lenguaje del análisis; se ejecuta dentro del entorno virtual del proyecto
pandas	3.1.1	Lectura, perfilado, limpieza, imputación, codificación one-hot y persistencia (McKinney, 2022; pandas development team, 2026)
NumPy	2.5.4	Logaritmos, seno y coseno de la orientación, selección vectorizada (Harris et al., 2020)
scikit-learn	1.9.1	StandardScaler, MinMaxScaler y RobustScaler para comparar el escalamiento (scikit-learn developers, 2026)
JupyterLab / ipykernel	4.6.6 / 7.4.0	Notebooks que integran narrativa, código y evidencia (Kluyver et al., 2016)
hashlib, pathlib, subprocess	Python 3.14	Huella SHA-256, rutas relativas y registro del commit (Python Software Foundation, 2026)
Git / GitHub	—	Historial de cambios, ramas y Pull Requests (Chacon & Straub, 2014)

`requirements.txt` también fija Matplotlib 3.11.2 y seaborn 0.13.2, que se usarán en las visualizaciones de F4, para que el entorno no cambie entre fases.

3.2 Integración en el flujo de trabajo

Las librerías se usan dentro de funciones con un propósito declarado, no en celdas sueltas. Cada etapa recibe un DataFrame y devuelve uno nuevo, sin modificar la entrada, lo que permite verificar en el propio notebook la correspondencia entre entrada, procesamiento y salida. Jupyter, Git y las librerías operan como un solo flujo, con tres señales en los notebooks:

- la celda de verificación del entorno, que compara versiones con `requirements.txt`;
- las rutas relativas a la raíz del repositorio;
- la celda final que registra la rama y el commit con que se generaron las salidas.

Tabla 4. Funciones principales del flujo programático.

Función	NB	Entrada → salida
verificar_entorno(deps, requirements)	F1	Paquetes → versión instalada vs. declarada (OK / DIFIERE / NO INSTALADO)
localizar_raiz(inicio) · huella_sha256(ruta)	F1, F2	Directorio → raíz del repositorio (FileNotFoundError si no existe); archivo → hash SHA-256
construir_diccionario(df, defs)	F1	DataFrame → diccionario de 45 variables con faltantes y únicos
columnas_sin_informacion(df, umbral)	F2	DataFrame → columnas con > 60 % faltante o valor único
resumen_numerico(df, cols) · relacion_volumen(df)	F2	Asimetría, ceros e IQR; razón VOL/(AREA·ESP) y EQ/VOL por tipo
categorias_sospechosas(df, cols)	F2	Codificación rota, mayúsculas, espacios y variantes de categorías
normalizar_texto · convertir_decimal_coma · parsear_fecha_mixta	F2	Texto reparado; '-18,17' → −18,17; fecha en 3 formatos → fecha + año

Función	NB	Entrada → salida
reconstruir_volumen(df)	F2	Ceros de VOL/EQ → fórmula del inventario + banderas
imputar(df, col, metodo, grupo, referencia) · comparar_imputaciones	F2	Nulos → valor estimado + bandera; tabla comparativa de métodos
derivar_variables · codificar_ordinal · codificar_orientacion · codificar_one_hot	F2	Derivadas, códigos con orden declarado, seno/coseno, columnas binarias
escalar(df, cols, metodo) · comparar_escaladores	F2	Continuas → *_ESC; propiedades de cada escalador
ejecutar_validaciones · ejecutar_pruebas	F2	Conjuntos de salida → tabla OK/FALLA de 17 validaciones y 21 pruebas
Bitacora (clase): registrar · tabla · exportar_markdown	F2	Decisión + evidencia → registro ordenado → docs/bitacora_f2.md

3.3 Reproducibilidad técnica

Entorno virtual y dependencias

El proyecto usa un entorno virtual propio (`.venv`), excluido del control de versiones. Las dependencias se declaran con versión exacta en `requirements.txt`, generado con `pip freeze`. El proyecto requiere Python 3.12 o superior. Para reconstruir el entorno en otro equipo:

```
git clone https://github.com/fcorreasoto/proyecto-grupo3-mcdi500.git
cd proyecto-grupo3-mcdi500
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Verificación de la instalación y ejecución sin errores

- **Kernel y versiones.** F1 §5 comprueba que el kernel corre dentro del entorno virtual y compara siete librerías con `requirements.txt`: las siete aparecen como OK. Si falta una librería que los notebooks importan (NumPy, pandas o scikit-learn), el notebook se detiene con un `assert`; las demás se reportan como aviso. F2 §0 repite la verificación del kernel y avisa si alguna versión difiere de la declarada.
- **Ejecución de inicio a fin.** Ambos notebooks se ejecutaron completos con `jupyter nbconvert --execute` (equivalente a Restart & Run All) dentro del `.venv` (Python 3.14.6), sin errores y con contadores de ejecución consecutivos: 1–13 en F1 y 1–22 en F2.
- **Rutas relativas.** `localizar_raiz` sube desde el directorio de ejecución hasta encontrar `data/raw/`; ningún notebook depende de una ruta personal.
- **Integridad y versión del dato.** F1 y F2 comparan la huella SHA-256 del CSV con la registrada en el README (`5691de5d…c283f1d`). F2 la vuelve a calcular tras validar y tras exportar.
- **Determinismo.** El pipeline no usa muestreo ni procesos aleatorios, por lo que no requiere semilla. Reejecutar F2 regeneró archivos procesados idénticos byte a byte, y Git no registró cambios.

- **Robustez ante el orden de ejecución y la versión.** Cada etapa de F2 produce su propio DataFrame a partir de la anterior, por lo que re-ejecutar cualquier celda suelta da el mismo resultado; se verificó re-ejecutando una a una las 22 celdas de código. Ambos notebooks también se ejecutaron sin errores en un clon limpio del repositorio y en un entorno con Python 3.12 y pandas 2.2, donde F2 produjo archivos idénticos.
- **Verificación en un segundo equipo.** Un integrante distinto de quien configuró el entorno clona el repositorio, reconstruye el `.venv` desde `requirements.txt` y ejecuta ambos notebooks; el resultado se registra en el README antes de la entrega.

3.4 Control de versiones

Git registra localmente la evolución del proyecto y GitHub aloja el repositorio remoto común (Chacon & Straub, 2014). La convención de mensajes, declarada en el mapa conceptual y en el README, usa un prefijo por tipo de cambio: `docs:`, `data:`, `feat:`, `fix:`, `test:`, `refactor:` y `chore:`.

El trabajo de este avance se organizó en ramas por tarea:

- `f1-ajustes` reúne la revisión de F1, el README y el borrador del informe, y se integró a `main` mediante el **Pull Request #1**.
- `f2-pipeline` reúne el pipeline de F2, los datos procesados y la actualización de la documentación, y se integró mediante el **Pull Request #2**.
- `fix-robustez-notebooks` corrige la re-ejecución de celdas sueltas en F2 y la compatibilidad con pandas 2, detectadas al probar los notebooks en otro entorno.

Las ejecuciones de los notebooks se registran en commits propios, que citan el commit sobre el que se generaron las salidas.

Tabla 5. Historial de commits del avance (29 commits).

Commit	Autor	Fecha	Mensaje
0aa3b95	Francisco Correa	05-11-2026	Initial commit
ed4dffe	Francisco Correa	05-11-2026	add Inventario de Glaciares data
4dac4c9	Francisco Correa	05-11-2026	docs: crear estructura inicial del proyecto
818758c	Francisco Correa	05-11-2026	data: incorpora dataset base en raw y actualizacion del README
025a317	Roberto Gaubert	10-11-2026	docs:Arregle el repositoreo, cree 2 carpetas
1774b5e	Gustavo Aloy	10-11-2026	docs: agregue una nueva carpeta donde se encuentran los datos procesados
c9dcf71	Gustavo Aloy	10-11-2026	update: actualizamos los requerimientos del proyecto
b04b33b	Roberto Gaubert	10-11-2026	update: Se agrego notebook para F1
fe4df0d	Roberto Gaubert	10-11-2026	update:gitignore actualizado
268cc89	Gustavo Aloy	10-11-2026	update: agregue Notebook F2
2a9446c	Francisco Correa	10-11-2026	docs: se agrego la formativa f1, mapa conceptual
bd6bab7	Francisco Correa	11-11-2026	chore: excluye material de clase y archivos de sistema en .gitignore
cc91431	Francisco Correa	11-11-2026	docs: reescribe README con estructura, entorno y ejecución reales
89fac2a	Francisco Correa	11-11-2026	docs: agrega borrador del informe técnico de la Sumativa 1

Commit	Autor	Fecha	Mensaje
e5aa555	Francisco Correa	11-11-2026	feat: completa F1 con verificación de entorno, huella del dataset y vínculo con el mapa
1685df9	Francisco Correa	11-11-2026	docs: registra salidas de F1 ejecutadas sobre el commit e5aa555
b410c60	Francisco Correa	11-11-2026	Merge pull request #1 from fcorreasoto/f1-ajustes
83cb963	Francisco Correa	11-11-2026	refactor: renombra data/processd a data/processed y documenta sus archivos
20d98c7	Francisco Correa	11-11-2026	feat: implementa pipeline completo de F2 según los pasos 6 a 11 del curso
487525d	Francisco Correa	11-11-2026	data: agrega datos procesados y bitácora de decisiones de F2
4e61283	Francisco Correa	11-11-2026	docs: actualiza README con salidas y decisiones de F2
3f066ea	Francisco Correa	11-11-2026	docs: registra salidas de F2 ejecutadas sobre el commit 4e61283
a8a2959	Francisco Correa	11-11-2026	docs: actualiza el informe con el pipeline de F2 y la vinculación del mapa
d22431a	Francisco Correa	11-11-2026	Merge pull request #2 from fcorreasoto/f2-pipeline
6a039a5	Francisco Correa	11-11-2026	fix: hace que las celdas de F2 se puedan re-ejecutar y que corra con pandas 2
5e37ab6	Francisco Correa	11-11-2026	fix: F1 solo se detiene si faltan librerías que los notebooks importan
33d8363	Francisco Correa	11-11-2026	docs: agrega solución de problemas frecuentes al README
7fbfe00	Francisco Correa	11-11-2026	docs: registra salidas de F1 ejecutadas sobre el commit 33d8363
0151e82	Francisco Correa	11-11-2026	docs: registra salidas de F2 ejecutadas sobre el commit 7fbfe00

El historial muestra el avance progresivo: estructura y datos (5 de noviembre); requerimientos, notebooks iniciales y mapa (10 de noviembre); y revisión de F1, pipeline de F2 y documentación (11 de noviembre). Cada commit se hizo desde la cuenta de su autor. 21 de los 29 mensajes siguen la convención. Los que no la siguen (con prefijo `update:` o sin prefijo) son de la primera semana, antes de que la convención quedara declarada en el README; desde entonces todos la siguen, salvo los mensajes automáticos de merge de los Pull Requests.

El archivo `.gitignore` excluye el entorno virtual, las cachés de Python, las variables de entorno (`.env`), archivos de sistema y la carpeta `material/` con el material de clase, que no es de autoría del grupo. Los notebooks se versionan **con sus salidas**, porque son evidencia de ejecución.

3.5 Documentación del proceso

El proceso queda documentado en cuatro niveles coherentes entre sí:

- **Notebooks.** Cada bloque de código va precedido por una celda Markdown que explica qué se hace y por qué. Las funciones tienen docstrings y los comentarios explican las líneas cuya razón no es evidente.
- **Bitácora.** La clase `Bitacora` de F2 registra cada decisión en el momento en que se toma, con su cifra. Se exporta a `docs/bitacora_f2.md` (32 decisiones) y se reproduce en el Anexo B. Este informe usa exactamente las mismas cifras.
- **Repositorio.** El README describe el proyecto, la estructura, las dependencias, la ejecución y las decisiones. `data/processed/README` describe cada archivo de salida.
- **Informe.** Recoge las decisiones (capítulo 4), los enfoques descartados (secciones 4.2 y 7.1) y la vinculación con el mapa (capítulo 7).

Flujo de datos. Entra `data/raw/Inventario_Publico_de_Glaciares_2022.csv` (26.180 × 45, 9,46 MB). F1 lo lee y lo describe sin modificarlo. F2 lo explora, lo limpia, lo transforma, lo valida y escribe:

- `data/processed/glaciares_limpio.csv` (26.180 × 48);
- `data/processed/glaciares_modelo.csv` (26.180 × 49);
- un perfil de calidad y la bitácora.

3.6 Repositorio GitHub

```
proyecto-grupo3-mcdi500/
├── F1/F1_Definicion.ipynb          # Fase 1: definición, entorno y dataset
├── F2/F2_Procesamiento.ipynb       # Fase 2: pasos 6–11 del pipeline
├── data/
│   ├── raw/                        # CSV original de la DGA (inmutable)
│   └── processed/                  # glaciares_limpio, glaciares_modelo, perfil
├── docs/
│   ├── validacion_dataset.md       # Perfil original y requisitos del curso
│   ├── bitacora_f2.md              # Bitácora exportada por F2
│   ├── f1/                         # Mapa conceptual (Formativa 1)
│   └── informe/                    # Este informe (.docx y .pdf)
├── requirements.txt                # Dependencias con versión exacta
├── .gitignore
└── README.md                       # Descripción, instalación, ejecución
```

4. Diseño de soluciones algorítmicas

4.1 Codificación funcional

El código sigue cinco principios:

- **Una función por tarea**, con parámetros explícitos y docstring.
- **Ninguna función modifica su entrada:** cada una trabaja sobre `df.copy()` y devuelve un objeto nuevo.
- **Las entradas inválidas producen la excepción correcta** (`ValueError`, `KeyError`, `FileNotFoundError`) en lugar de un resultado silenciosamente erróneo.
- **Las estructuras de control recorren variables y métodos**, en lugar de repetir el mismo bloque.
- **Las constantes del dominio se declaran una sola vez:** órdenes, cortes, ángulos y factores.

Ejemplo: la función de imputación, que admite cuatro métodos y crea la bandera de trazabilidad:

```
def imputar(df, columna, metodo, grupo=None, referencia=None, minimo=0.0):
    if metodo not in METODOS_IMPUTACION:
        raise ValueError(f"Método desconocido: {metodo}")
    df = df.copy()                                      # nunca se modifica la entrada
    nulos = df[columna].isna()
    if metodo == "diferencia":                          # usa una variable observada
        desnivel = df[referencia] - df[columna]
        desnivel_grupo = desnivel.groupby(df[grupo]).transform("median")
        estimado = (df[referencia] - desnivel_grupo).clip(lower=minimo)
    ...                                                 # media, mediana, mediana por grupo
    df.loc[nulos, columna] = estimado[nulos]
    df[f"{columna}_IMPUTADO"] = nulos.astype(int)   # bandera: qué filas se imputaron
    return df
```

La orientación de la POO aparece donde agrupar estado y comportamiento tiene sentido: la clase `Bitacora` acumula las decisiones, valida que cada una tenga evidencia y las exporta. En F3 se trasladarán a `src/` las funciones que se reutilicen entre fases.

4.2 Preprocesamiento y transformación del dataset

La regla aplicada fue **medir primero, decidir después y justificar con la medición** (Salinas, 2026). La Tabla 6 resume el diagnóstico de F2 §2.

Tabla 6. Diagnóstico previo del inventario (F2 §2).

Aspecto	Resultado medido
Dimensiones y duplicados	26.180 × 45; 0 filas duplicadas; COD_GLA único; OBJECTID repetido en 102 filas
Faltantes > 60 %	CUBIERTO y OBSERVACIO 100 %; CH_CASQ 97,24 % (solo 723 glaciares con código)
Valor único	Id (0), DATUM (WGS 84), HUSO (19 SUR), F_ESP_MED (CHEN & OHMURA 1990)
Redundancia	WGI_1 corresponde uno a uno con las 5 clases de CLASIFICA
Asimetría y atípicos	AREA_KM2: asimetría 43,1; media 0,803 vs. mediana 0,036 km²; 14,37 % fuera del IQR. VOL_km3: asimetría 54,0

Aspecto	Resultado medido
Fórmula del volumen	VOL/(AREA·ESP/1000) = 1,00 y EQ/VOL = 0,85 en todos los tipos, salvo los rocosos: 0,60 (60 % de hielo) y 0,917
Faltantes encubiertos	362 VOL_km3 = 0 (glaciaretes de 0,001–0,002 km²: redondeo); 668 EQ_AGUAKM3 = 0; 69 HMIN = 0, de ellos 36 en fiordo (plausible) y 33 en tierra o lago
Coherencia física	1 glaciar (CL108116007@, Ñuble) con HMEDIA 2.228 m < HMIN 2.849 m
Categorías	FUENTE_DIG: 'FOTOGRAMETR├ìA' (codificación) y 'LiDAR ANDINA' (mayúsculas); espacios dobles en NOM_CUEN y NOMBRE
Tipos	LATITUD/LONGITUD como texto con coma decimal; FUEN_FECHA: 26.167 DD/MM/AAAA, 12 solo año, 1 MM/DD/AAAA

Limpieza: decisiones y justificación

Tabla 7. Decisiones de limpieza, alternativas y justificación.

Hallazgo	Decisión	Justificación
CUBIERTO, OBSERVACIO (100 % vacías)	Descartar	Supera el umbral del curso (> 60 %): no hay valores desde los cuales imputar
Id, DATUM, HUSO, F_ESP_MED (valor único)	Descartar; valores en la bitácora	No aportan variación; se conservan como metadato, sin perder información
WGI_1 ≡ CLASIFICA; OBJECTID no único	Descartar	WGI_1 es redundante; OBJECTID no identifica filas. COD_GLA es la clave y se excluye del análisis
CH_CASQ (97,24 % faltante)	Descartar como categoría; crear EN_CAMPO_HIELO (0/1)	El faltante significa «no pertenece a un campo de hielo»: el contenido útil es binario (723 glaciares)
Codificación, mayúsculas y espacios	Normalizar el texto	139 valores corregidos (FUENTE_DIG 6, NOM_CUEN 128, NOMBRE 5); evita contar una misma categoría dos veces en F3
Coordenadas, fechas y códigos con tipo incorrecto	Casting	26.180 coordenadas a float sin pérdida; 26.168 fechas completas y FUEN_ANIO para las 26.180 (1955–2022); 8 columnas de código a texto, porque no son cantidades
362 VOL_km3 = 0 y 668 EQ_AGUAKM3 = 0	Recalcular con la fórmula del inventario + bandera	Es redondeo a 5 decimales (máximo recalculado: $5{,}9\cdot10^{-6}$ km³). La fórmula usa datos observados del mismo glaciar; el volumen total cambia en +0,0013 km³
Atípicos de área y volumen	Conservar	Son glaciares reales (por ejemplo, los efluentes de los Campos de Hielo); eliminarlos sesgaría la respuesta

Imputación: comparación de métodos

Se marcaron como faltantes los 33 `HMIN = 0` con frente en tierra o lago (0,13 %) y el `HMEDIA` incoherente. Antes de imputar se compararon las alternativas con tres criterios: el cambio porcentual en la desviación estándar, que mide cuánto reduce la variabilidad cada método; las violaciones de la restricción física `HMIN ≤ HMEDIA`; y la superficie de hielo que se perdería al eliminar filas.

Tabla 8. Comparación de métodos de imputación de HMIN (33 faltantes).

Método	Filas	Desv. estándar	Cambio (%)	Violaciones	Área perdida (km²)
Eliminar filas	26.146	1.260,28	0,0000	0	967,51
Media global	26.179	1.259,48	−0,0630	33	0
Mediana global	26.179	1.259,56	−0,0568	31	0

Método	Filas	Desv. estándar	Cambio (%)	Violaciones	Área perdida (km²)
Mediana por comuna	26.179	1.260,08	−0,0155	14	0
HMEDIA − desnivel mediano por comuna (elegido)	26.179	1.260,24	−0,0029	0	0

Eliminar filas no altera la dispersión, pero descarta glaciares que suman 967,5 km² de hielo. La media y la mediana globales asignan a glaciares patagónicos de baja altitud valores típicos de los Andes centrales: 33 y 31 de ellos quedan por encima de su propia altitud media, lo que es físicamente imposible. La mediana por comuna reduce el problema a 14 casos. El método por diferencia usa la `HMEDIA` observada de cada glaciar: es el único sin violaciones y el que menos modifica la desviación estándar (−0,003 %). La regla de elección se declaró en el código antes de aplicarla, y la bandera `HMIN_IMPUTADO` registra las 33 filas imputadas.

Para el `HMEDIA` del glaciar de Ñuble, la restricción física define el método: el punto medio entre `HMIN` y `HMAX` (2.893 m) respeta `HMIN ≤ HMEDIA ≤ HMAX` por construcción. La mediana global (1.525 m), en cambio, quedaría bajo su `HMIN` de 2.849 m.

Transformación según el tipo de variable

Tabla 9. Tratamiento por rol analítico.

Rol	Variables	Tratamiento y justificación
Numérica continua	AREA_KM2, VOL_km3	log10 → LOG_AREA, LOG_VOL: la asimetría baja de 43,1 a 0,61 (área) y de 54,0 a 0,69 (volumen). Sin el recálculo de los ceros, el log daría −∞
Derivadas	RANGO_ALT, CLASE_TAMANO, FRENTE_AGUA	Desnivel HMAX − HMIN; clases con cortes del dominio (0,01 · 0,1 · 1 · 10 km²); bandera de frente en lago o fiordo
Ordinal	MZON_GLAC, CLASE_TAMANO	Orden declarado NORTE → CENTRO → SUR → AUSTRAL. El alfabético pondría AUSTRAL < CENTRO < NORTE < SUR
Cíclica	ORIENTA	Seno y coseno del ángulo: N (0°) y NW (315°) quedan vecinas; las 3 laderas PLANO quedan en (0, 0)
Nominal	CLASIFICA, FRENTE_TER, REGION	One-hot: 5 + 3 + 16 columnas binarias
Alta cardinalidad	FUENTE_DIG (19)	Categorías con menos de 1 % de los registros → OTRAS (160 glaciares); quedan 8 categorías → one-hot
Binaria	EN_CAMPO_HIELO, FRENTE_AGUA, banderas	Codificación 0/1
Numérica discreta	INVE_FECHA	Se mantiene numérica: el orden y la distancia entre años tienen significado
Identificador	COD_GLA	Único y sin nulos; se conserva como clave y se excluye del análisis

Escalamiento: comparación de los tres escaladores

Aplicados al área sin logaritmo, los tres escaladores dejan el 99,0 % de los glaciares en el 1 % inferior del rango: **el problema es la asimetría, no el escalador**. Por eso primero se aplica log10 y después se escala. Sobre las seis variables continuas del modelo (`LOG_AREA`, `LOG_VOL`, `HMEDIA`, `RANGO_ALT`, `PENDIENTE`, `ESP_MED`):

Tabla 10. Propiedades de cada escalador (ejemplo: LOG_AREA).

Escalador	Garantiza	Mediana · RIC de LOG_AREA	Riesgo con estos datos
StandardScaler	Media 0, desviación 1	−0,120 · 1,377	La media se desplaza por los valores extremos
MinMaxScaler	Rango [0, 1]	0,264 · 0,194	Depende de dos valores extremos (mínimo y máximo)
RobustScaler (elegido)	Mediana 0, RIC 1	0,000 · 1,000	Las cifras no quedan «redondas»

Se elige **RobustScaler** por coherencia con el resto del pipeline: la misma evidencia que llevó a conservar los atípicos legítimos y a imputar con medianas lleva a descartar la media para centrar.

Resultado e impacto

El pipeline entrega dos conjuntos con las **26.180 filas**; ningún glaciar se elimina:

- **glaciares_limpio.csv (26.180 × 48):** 36 variables originales limpias en sus unidades físicas, la bandera de campo de hielo, el año de la fuente, cuatro banderas de imputación o recálculo y seis variables derivadas. Es la entrada de F3 y F4.
- **glaciares_modelo.csv (26.180 × 49):** matriz 100 % numérica con 2 ordinales, 2 cíclicas, 6 banderas, 6 continuas escaladas y 32 columnas one-hot, más la clave `COD_GLA`.

Las estadísticas de superficie no cambian. Las de volumen cambian en 0,0013 km³ por el recálculo de los ceros, y las de `HMIN` en −0,003 % de desviación estándar.

4.3 Validación técnica y verificación del código

La validación tiene dos partes, ambas ejecutadas en el notebook con sus salidas conservadas como evidencia (F2 §6):

- **Dataset resultante:** 17 comprobaciones, cada una de una **propiedad específica**. `ejecutar_validaciones` las corre todas y reporta OK o FALLA sin detenerse en la primera; luego un `assert` exige que todas pasen.
- **Funciones del pipeline:** 21 pruebas sobre un mini inventario sintético de cuatro glaciares que reproduce los problemas reales del dataset.

Tabla 11. Validaciones del dataset resultante: 17/17 OK.

Validación	Resultado
Se conservan las 26.180 filas en ambos conjuntos	OK
COD_GLA único, sin nulos y alineado entre conjuntos	OK
Sin filas duplicadas	OK
Sin nulos en las columnas de análisis (limpio) ni en la matriz del modelo	OK (2)
Matriz del modelo 100 % numérica, salvo la clave	OK
Cada grupo one-hot (tipo, frente, región, fuente) suma 1 por fila	OK (4)
Ordinales dentro del rango declarado	OK
RobustScaler: mediana 0 y RIC 1 en las 6 variables	OK
Área, volumen y equivalente en agua positivos	OK
Coherencia altitudinal HMIN ≤ HMEDIA ≤ HMAX en todos los glaciares	OK

Validación	Resultado
Coordenadas dentro del territorio de Chile (−56° a −17°; −76° a −66°)	OK
Banderas coinciden con lo registrado (33 HMIN, 1 HMEDIA, 362 VOL)	OK
data/raw no fue modificado (SHA-256)	OK

Tabla 12. Pruebas de las funciones: 21/21 OK.

Tipo	Pruebas
Casos normales (7)	Conversión de coma decimal; reparación de codificación; fechas en 3 formatos; reconstrucción del volumen con bandera; imputación por diferencia respeta HMIN ≤ HMEDIA; ordinal respeta el orden declarado; la función no modifica su entrada
Casos límite (5)	Imputar una columna sin nulos no cambia nada; one-hot con una sola categoría; RobustScaler sobre una columna constante (RIC = 0); orientación PLANO → (0, 0); funciones sobre un conjunto vacío
Excepciones (9)	Método de imputación desconocido; mediana por grupo sin grupo; escalar con nulos; escalador desconocido; categoría ordinal no declarada; logaritmo de volumen 0; columna inexistente; decisión sin evidencia en la bitácora; ruta sin data/raw → ValueError, KeyError o FileNotFoundError, según corresponda

Los archivos exportados se vuelven a leer y se comprueba que conservan la forma, las columnas y los tipos. En F1, `verificar_f1` comprueba las dimensiones y la unicidad de `COD_GLA`, y una prueba de excepción verifica que `localizar_raiz` falle con un mensaje claro ante una ruta sin datos.

5. Notebook F1_Definicion.ipynb (F1)

`F1/F1_Definicion.ipynb` contiene exclusivamente el alcance de la Fase 1: **no limpia, no imputa y no transforma**. Su última verificación lo deja explícito: «F1 finalizada: no se modificó ni exportó el inventario».

Tabla 13. Estructura del notebook F1.

§	Contenido	Evidencia
1–3	Diccionario PROYECTO: problemática, pregunta, objetivos, alcance, restricciones y supuestos	Fuente única para el notebook, el README y el informe
4	Organización del repositorio y verificación del dataset (pasos 2 y 3 del curso)	Rutas relativas; huella SHA-256 = referencia; prueba de excepción de localizar_raiz
5	Verificación del entorno reproducible (paso 1)	Kernel en .venv; 7 librerías vs. requirements.txt: 7 OK
6	Reconocimiento inicial: dimensiones, tipos inferidos y roles analíticos	26.180 × 45; 16 variables prioritarias presentes
7	Diccionario de las 45 variables (paso 4) y señales de calidad	Diccionario con assert de completitud; ceros y variantes de categorías; decisiones pendientes para F2
8	Correspondencia con las fases y vinculación con el mapa conceptual	Tabla elemento–tipo–estado–evidencia y justificación
9	Verificaciones de cierre y trazabilidad	verificar_f1 superada; rama y commit de la ejecución

6. Notebook ejecutable de la Fase 2

`F2/F2_Procesamiento.ipynb` sigue los pasos 6 a 11 del curso. Cada etapa abre con una celda narrativa que explica su lógica y cierra con resultados intermedios verificables, registrados en la bitácora.

Tabla 14. Estructura del notebook F2.

§	Etapa	Resultado intermedio verificable
0–1	Entorno, bitácora y obtención	Versiones y kernel; huella SHA-256 = referencia; copia de trabajo
2	Exploración y medición (paso 6)	Perfil, columnas sin información, asimetría, ceros, IQR, fórmula del volumen, categorías y fechas; 16 hallazgos
3	Limpieza e imputación (paso 7)	45 → 37 columnas; 139 textos corregidos; casting; 362 + 668 recálculos; comparación de 5 métodos para HMIN
4	Transformación por tipo (paso 8)	Derivadas, ordinales, seno/coseno y 32 columnas one-hot
5	Escalamiento (paso 9)	Comparación de los tres escaladores; RobustScaler
6	Validación y pruebas (paso 10)	17/17 validaciones y 21/21 pruebas OK
7	Persistencia y bitácora (paso 11)	2 CSV releídos y verificados; bitácora de 32 decisiones
8	Trazabilidad y continuidad	Rama y commit de la ejecución; entrega a F3

7. Vinculación del mapa conceptual con el avance del proyecto

El mapa conceptual de la Formativa 1 organizó el proyecto en cinco bloques: A, contexto problematizador; B, ciclo de vida del dato en seis etapas; C, ecosistema de herramientas; D, repositorio y commits; y E, documentación científica reproducible. La Tabla 15 contrasta cada elemento con su implementación real, cubriendo los seis tipos de elemento: herramientas, procesos, flujo reproducible, decisiones técnicas, organización del repositorio y estructura del notebook.

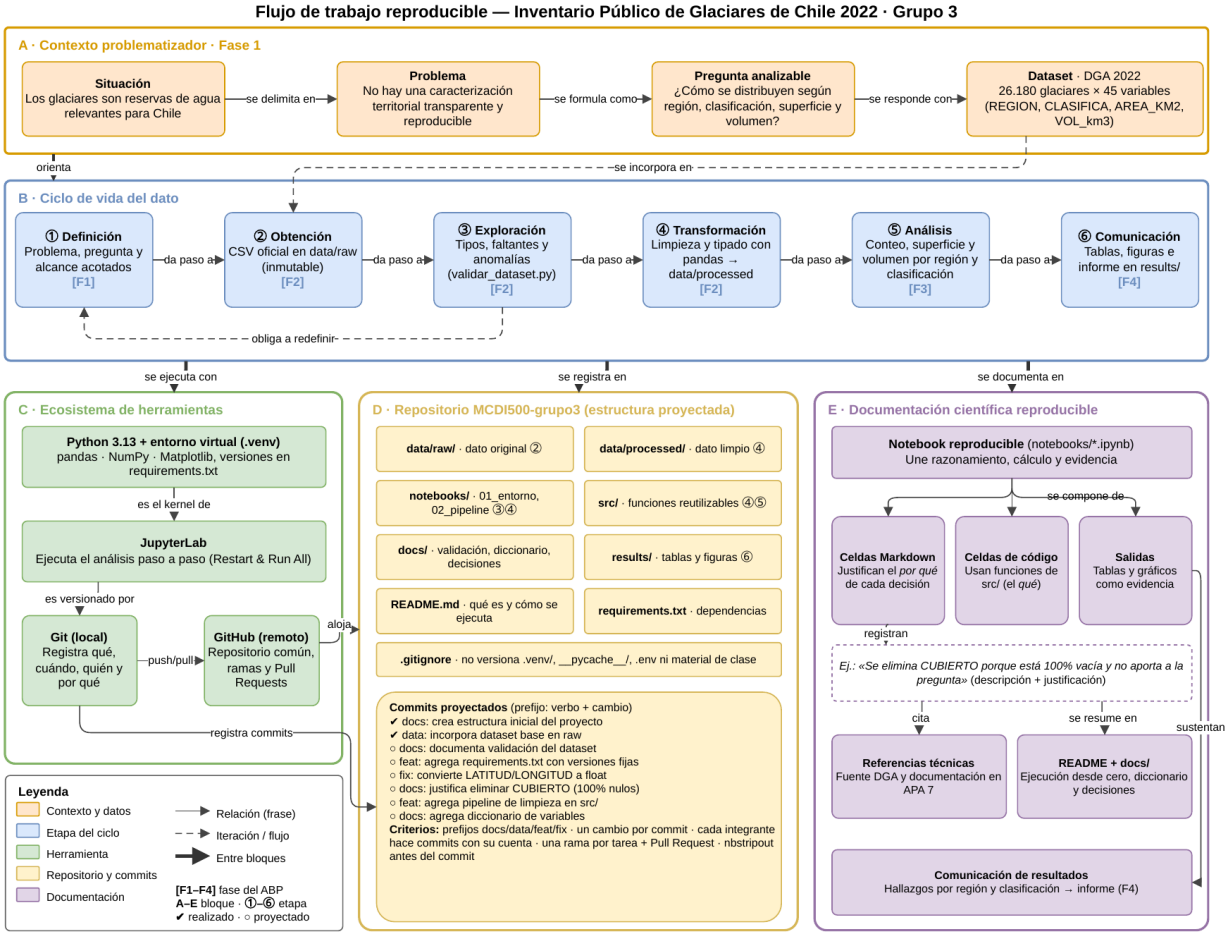


Figura 1. Mapa conceptual del flujo de trabajo reproducible (Evaluación Formativa 1, Grupo 3).

Tabla 15. Correspondencia entre el mapa conceptual y el avance.

Elemento del mapa	Tipo	Estado	Evidencia
A · Situación, problema, pregunta y dataset	Proceso	Implementado	F1 §1–3; informe cap. 1–2; README
B① Definición	Proceso	Implementado	F1 §1–3
B② Obtención: CSV en data/raw (inmutable)	Flujo reproducible	Implementado	F1 §4 y F2 §1: huella SHA-256
B③ Exploración: tipos, faltantes y anomalías	Proceso	Implementado	F1 §6–7; F2 §2

Elemento del mapa	Tipo	Estado	Evidencia
B④ Transformación → data/processed	Proceso	Implementado	F2 §3–7; data/processed/
B⑤ Análisis por región y clasificación	Proceso	Proyectado (F3)	Entrada: glaciares_limpio.csv
B⑥ Comunicación en results/	Proceso	Proyectado (F4)	—
C · Python + .venv + requirements.txt	Herramienta	Implementado	F1 §5: 7/7 OK
C · pandas, NumPy (y scikit-learn)	Herramienta	Implementado	Funciones de F1 y F2; Tabla 4
C · Matplotlib	Herramienta	Instalado; uso en F4	requirements.txt
C · JupyterLab (Restart & Run All)	Herramienta	Implementado	Contadores consecutivos (sección 3.3)
C · Git, GitHub, ramas y Pull Requests	Herramienta / decisión técnica	Implementado	Ramas por tarea; PR #1 y #2; Tabla 5
D · data/raw, data/processed, docs/, README, requirements, .gitignore	Organización del repositorio	Implementado	Sección 3.6
D · notebooks/	Organización del repositorio	Ajustado → F1/ y F2/	Estructura exigida por el entregable
D · src/ y results/	Organización del repositorio	Proyectado (F3–F4)	Funciones aún en los notebooks
D · Convención de commits	Decisión técnica	Implementado	Tabla 5: 21 de 29 commits
D · «Se elimina CUBIERTO (100 % nulos)»	Decisión técnica	Implementado	F2 §3.1, junto con otras 8 columnas
D · fix: convierte LATITUD/LONGITUD a float	Decisión técnica	Implementado	F2 §3.3
D · nbstripout antes del commit	Decisión técnica	Descartado para la entrega	Las salidas son evidencia evaluada
E · Celdas Markdown + código + salidas	Estructura del notebook	Implementado	Narrativa antes de cada bloque en F1 y F2
E · README + docs/ (diccionario, decisiones)	Documentación	Implementado	README; F1 §7; docs/bitacora_f2.md
E · Referencias en APA 7	Documentación	Implementado	Bibliografía; notebooks
E · Comunicación de resultados	Documentación	Proyectado (F4)	—

7.1 Justificación de la relación entre planificación e implementación

Lo implementado corresponde a las etapas que el mapa asignó a F1 y F2 (①–④) y al ecosistema completo (C). Las decisiones proyectadas en el mapa se materializaron, entre ellas eliminar `CUBIERTO`, convertir las coordenadas, la convención de commits y el trabajo en ramas con Pull Request. Hay tres cambios respecto de lo planificado, y cada uno responde a evidencia o a requisitos del entregable:

- **notebooks/ → F1/ y F2/.** El entregable exige carpetas por fase.
- **nbstripout → no se usa en la entrega.** La rúbrica evalúa las salidas como evidencia de ejecución.
- **El volumen se reconstruye en lugar de imputarse.** El mapa no anticipaba los ceros de volumen; la exploración mostró que son redondeo y que el inventario usa una fórmula reproducible.

Lo proyectado sigue siendo pertinente. El análisis (⑤) y la comunicación (⑥) son el objeto de F3 y F4, y parten de `glaciares_limpio.csv`. `src/` adquiere sentido cuando las funciones de F2 se reutilicen en F3, y `results/` cuando existan tablas y figuras que comunicar.

8. Síntesis del avance y próximos pasos

El avance entrega:

- un entorno reproducible con versiones verificadas;
- un repositorio organizado por fase y trabajado en ramas;
- un pipeline que convierte el inventario original en dos conjuntos validados (17/17 validaciones, 21/21 pruebas), sin eliminar ningún glaciar y sin modificar el archivo fuente.

Los hallazgos más relevantes del proceso fueron:

- los **faltantes encubiertos**: volúmenes y altitudes en 0 que no figuraban como nulos;
- la **fórmula diferenciada del volumen** en los glaciares rocosos;
- la **asimetría extrema** de las magnitudes, que condicionó de forma coherente la imputación y el escalamiento.

Próximos pasos. En F3 se implementarán las agregaciones por región, macrozona y clasificación, con estadísticos robustos dada la asimetría medida, y las funciones comunes se trasladarán a `src/`. En F4 se elaborarán las visualizaciones y la comunicación de los hallazgos.

Bibliografía

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Chen, J., & Ohmura, A. (1990). Estimation of Alpine glacier water resources and their change since the 1870s. *IAHS Publication, 193*, 127–135.

Dirección General de Aguas. (2022). *Inventario público de glaciares de Chile 2022* [Conjunto de datos]. Ministerio de Obras Públicas. https://dga.mop.gob.cl

Dussaillant, I., Berthier, E., Brun, F., Masiokas, M., Hugonnet, R., Favier, V., Rabatel, A., Pitte, P., & Ruiz, L. (2019). Two decades of glacier mass loss along the Andes. *Nature Geoscience, 12*(10), 802–808. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0432-5

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., … Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hugonnet, R., McNabb, R., Berthier, E., Menounos, B., Nuth, C., Girod, L., Farinotti, D., Huss, M., Dussaillant, I., Brun, F., & Kääb, A. (2021). Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. *Nature, 592*(7856), 726–731. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z

Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., Granger, B., Bussonnier, M., Frederic, J., Kelley, K., Hamrick, J., Grout, J., Corlay, S., Ivanov, P., Avila, D., Abdalla, S., Willing, C., & Jupyter Development Team. (2016). Jupyter Notebooks: A publishing format for reproducible computational workflows. En F. Loizides & B. Schmidt (Eds.), *Positioning and power in academic publishing: Players, agents and agendas* (pp. 87–90). IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3.ª ed.). O'Reilly Media. https://wesmckinney.com/book/

pandas development team. (2026). *pandas: User guide* (Versión 3.1) [Documentación de software]. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html

Pimentel, J. F., Murta, L., Braganholo, V., & Freire, J. (2021). Understanding and improving the quality and reproducibility of Jupyter notebooks. *Empirical Software Engineering, 26*(4), Artículo 65. https://doi.org/10.1007/s10664-021-09961-9

Python Software Foundation. (2026). *hashlib — Secure hashes and message digests* [Documentación de software]. https://docs.python.org/3/library/hashlib.html

Salinas, O. (2026). *Programación para la ciencia de datos: Semana 1* [Diapositivas de clase, MCDI500]. Universidad Andrés Bello.

Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLOS Computational Biology, 9*(10), Artículo e1003285. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285

scikit-learn developers. (2026). *Preprocessing data* (Versión 1.9) [Documentación de software]. https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html

Universidad Andrés Bello. (2026). *Guía de desarrollo: Evaluación Sumativa 1 (Fases 1 y 2)* [Documento de apoyo, MCDI500].

Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLOS Computational Biology, 13*(6), Artículo e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

Anexo A. Perfil de las 45 variables originales

Tipo leído por pandas 3.1.1, rol analítico asignado en el diccionario de F1 (§7), valores únicos y porcentaje de faltantes sobre 26.180 registros.

Variable	Tipo	Rol analítico	Únicos	% faltante
OBJECTID	int64	Identificador técnico	26.078	0,00
Id	int64	Identificador auxiliar (constante)	1	0,00
COD_GLA	str	Identificador principal	26.180	0,00
NOMBRE	str	Descriptiva	431	0,00
CLASIFICA	str	Categórica principal	5	0,00
AREA_KM2	float64	Numérica principal	2.323	0,00
REGION	str	Categórica principal	16	0,00
PROVINCIA	str	Categórica	40	0,00
COMUNA	str	Categórica	84	0,00
DATUM	str	Metadato espacial	1	0,00
HUSO	str	Metadato espacial	1	0,00
NORTE	int64	Espacial	25.948	0,00
ESTE	int64	Espacial	24.677	0,00
FUENTE_DIG	str	Metadato	19	0,00
FUEN_FECHA	str	Metadato temporal	264	0,00
INVE_FECHA	int64	Metadato temporal	5	0,00
NOM_CUEN	str	Categórica principal	55	0,00
COD_CUEN	int64	Código categórico	55	0,00
COD_SCUEN	int64	Código categórico	179	0,00
COD_SSCUEN	int64	Código categórico	484	0,00
MZON_GLAC	str	Categórica principal	4	0,00
CH_CASQ	str	Categórica complementaria	6	97,24
CUBIERTO	float64	Por evaluar (vacía)	0	100,00
LATITUD	str	Espacial	26.180	0,00
LONGITUD	str	Espacial	26.180	0,00
PERIMETRO	float64	Numérica complementaria	6.757	0,00
ORIENTA	str	Categórica complementaria	9	0,00
HMEDIA	float64	Numérica complementaria	25.996	0,00
HMAX	float64	Numérica complementaria	4.441	0,00
HMIN	float64	Numérica complementaria	4.492	0,00
PENDIENTE	float64	Numérica complementaria	16.897	0,00
ESP_MED	float64	Numérica complementaria	14.779	0,00
F_ESP_MED	str	Metadato metodológico	1	0,00
VOL_km3	float64	Numérica principal	3.441	0,00
EQ_AGUAKM3	float64	Numérica principal	3.262	0,00
WGI_1	int64	Código categórico	5	0,00
WGI_2	int64	Código categórico	10	0,00

Variable	Tipo	Rol analítico	Únicos	% faltante
WGI_3	int64	Código categórico	15	0,00
FRENTE_TER	str	Categórica complementaria	3	0,00
RESOL_IMG	float64	Metadato técnico	14	0,00
ERROR	float64	Técnica	7.378	0,00
OBSERVACIO	float64	Por evaluar (vacía)	0	100,00
CUT_REG	int64	Código categórico	16	0,00
CUT_PROV	int64	Código categórico	40	0,00
CUT_COM	int64	Código categórico	84	0,00

Anexo B. Bitácora de decisiones de la Fase 2

Generada automáticamente por la clase `Bitacora` del notebook F2 y exportada a `docs/bitacora_f2.md` (32 decisiones). Se reproduce sin edición.

#	Etapa	Decisión	Evidencia
1	obtención	Se carga el CSV oficial desde data/raw sin modificarlo	26,180 filas × 45 columnas; SHA-256 5691de5d7d7f… = referencia
2	exploración	Id no aporta información (valor único)	0.0 % faltante; 1 valor(es) único(s); valor = 0
3	exploración	DATUM no aporta información (valor único)	0.0 % faltante; 1 valor(es) único(s); valor = WGS 84
4	exploración	HUSO no aporta información (valor único)	0.0 % faltante; 1 valor(es) único(s); valor = 19 SUR
5	exploración	CH_CASQ no aporta información (faltantes > 60%)	97.24 % faltante; 6 valor(es) único(s)
6	exploración	CUBIERTO no aporta información (faltantes > 60%)	100.0 % faltante; 0 valor(es) único(s)
7	exploración	F_ESP_MED no aporta información (valor único)	0.0 % faltante; 1 valor(es) único(s); valor = CHEN & OHMURA 1990
8	exploración	OBSERVACIO no aporta información (faltantes > 60%)	100.0 % faltante; 0 valor(es) único(s)
9	exploración	COD_GLA es el identificador; OBJECTID no identifica filas	COD_GLA único en 26,180 filas; OBJECTID repetido en 102 filas; 0 filas duplicadas
10	exploración	Área y volumen son muy asimétricos, con atípicos legítimos	AREA_KM2: asimetría 43.1, media 0.803 vs. mediana 0.036 km², 14.37 % fuera del IQR; VOL_km3: asimetría 54.0
11	exploración	VOL_km3 = 0 es redondeo, no ausencia de hielo	362 glaciaretes de área ≤ 0,002 km²; la fórmula reproduce el volumen (razón mediana 0.9999; rocosos 0.6 = 60 % de hielo)
12	exploración	EQ_AGUAKM3 es una proporción fija de VOL_km3 según el tipo	EQ/VOL mediana 0.85 (850 kg/m³) y 0.917 en rocosos; 668 ceros por redondeo
13	exploración	HMIN = 0 con frente en tierra o lago es un faltante encubierto	69 glaciares con HMIN = 0: 36 en fiordo (plausible) y 33 en tierra/lago (implausible)
14	exploración	Un glaciar viola HMIN ≤ HMEDIA ≤ HMAX	CL108116007@ (ÑUBLE): HMEDIA 2,228 m < HMIN 2,849 m
15	exploración	WGI_1 duplica la información de CLASIFICA	correspondencia uno a uno entre las 5 clases y los códigos WGI_1: True
16	exploración	Revisión de categorías: codificación, mayúsculas, espacios y variantes	NOMBRE: 'VOLCAN PLANCHON PETEROA' (espacios irregulares); FUENTE_DIG: 'LiDAR ANDINA' (mayúsculas inconsistentes); FUENTE_DIG: 'FOTOGRAMETR ├ìA' (codificación de caracteres); NOM_CUEN: 'COSTERAS ENTRE LAG. BLANCA(INC), SENO OTWAY, CANAL JERONIMO Y MAGALLANES' (espacios irregulares)
17	exploración	FUEN_FECHA mezcla formatos; LATITUD/LONGITUD son texto con coma decimal	DD/MM/AAAA: 26,167, AAAA: 12, MM/DD/AAAA: 1; ejemplo LATITUD '-18,1744803305003'
18	limpieza	Se descartan 9 columnas: Id, DATUM, HUSO, CUBIERTO, F_ESP_MED, OBSERVACIO, WGI_1, OBJECTID, CH_CASQ	100 % vacías (CUBIERTO, OBSERVACIO), valor único (Id, DATUM = WGS 84, HUSO = 19 SUR, F_ESP_MED = CHEN & OHMURA 1990), redundante (WGI_1 ≡ CLASIFICA), sin unicidad (OBJECTID), CH_CASQ > 60 % faltante (45 → 36 columnas originales)
19	limpieza	CH_CASQ se convierte en la bandera binaria EN_CAMPO_HIELO	el faltante significa 'no pertenece'; 723 glaciares pertenecen a un campo de hielo o casquete
20	limpieza	Se normaliza el texto (codificación, mayúsculas y espacios)	139 valores corregidos (NOMBRE: 5, FUENTE_DIG: 6, NOM_CUEN: 128): 'FOTOGRAMETR ├ìA' → 'FOTOGRAMETRÍA', 'LiDAR ANDINA' → 'LIDAR ANDINA' y espacios dobles en nombres
21	limpieza	Casting: LATITUD/LONGITUD a float, FUEN_FECHA a fecha + FUEN_ANIO, códigos a texto	26,180 coordenadas convertidas sin pérdida; 26,168 fechas completas y 26,180 años (1955–2022); 8 columnas de código a texto

#	Etapa	Decisión	Evidencia
22	limpieza	Se recalculan los ceros de VOL_km3 y EQ_AGUAKM3 con la fórmula del inventario	362 volúmenes y 668 equivalentes; volumen total +0.001333 km³ (despreciable); banderas VOL/EQ_RECALCULADO
23	imputación	HMIN = 0 en tierra/lago se marca como faltante e imputa con 'HMEDIA − desnivel mediano por comuna'	33 valores (0.13 %); cambio de desv. estándar -0.0029 %; violaciones de HMIN ≤ HMEDIA: media global 33, mediana global 31, mediana por comuna 14, HMEDIA − desnivel mediano por comuna 0; eliminar filas perdería 967.5 km² de hielo
24	imputación	HMEDIA incoherente se reemplaza por (HMIN + HMAX) / 2	1 glaciar; la mediana global (1,525 m) violaría HMIN ≤ HMEDIA; el punto medio da 2,893 m
25	transformación	Se derivan RANGO_ALT, LOG_AREA, LOG_VOL, CLASE_TAMANO, FRENTE_AGUA y FUENTE_GRUPO	log10 reduce la asimetría del área de 43.1 a 0.61 y del volumen de 54.0 a 0.69; cortes de tamaño [0.01, 0.1, 1, 10] km²
26	transformación	MZON_GLAC y CLASE_TAMANO se codifican como ordinales con orden declarado	orden geográfico NORTE → AUSTRAL; el alfabético pondría AUSTRAL < CENTRO < NORTE < SUR
27	transformación	ORIENTA se codifica con seno y coseno	variable circular (N = 0°, NW = 315° son vecinas); 3 laderas PLANO → (0, 0)
28	transformación	One-hot para CLASIFICA, FRENTE_TER, REGION y FUENTE_GRUPO	nominales sin orden; 32 columnas binarias; FUENTE_DIG: 19 → 8 categorías (< 1 % → OTRAS)
29	escalamiento	Se usa RobustScaler (mediana 0, RIC 1) sobre 6 variables continuas	LOG_AREA, LOG_VOL, HMEDIA, RANGO_ALT, PENDIENTE, ESP_MED; coherente con la imputación por mediana y con los atípicos legítimos; sobre el área sin log, MinMax deja el 99.0 % de los datos en el 1 % inferior del rango
30	validación	Se ejecutan 17 validaciones del dataset resultante	17/17 OK: filas, clave, nulos, tipos, one-hot, ordinales, RobustScaler, reglas físicas, banderas y huella de data/raw
31	validación	Se ejecutan 21 pruebas de las funciones	21/21 OK: 7 casos normales, 5 casos límite y 9 excepciones
32	persistencia	Se guardan y releen glaciares_limpio.csv y glaciares_modelo.csv en data/processed	limpio 26180×48 y modelo 26180×49; forma, columnas y tipos comprobados tras releer; data/raw intacto